

Dělitelnost stojí na násobilce a dělení se zbytkem a hned se ti vrátí při krácení a sčítání zlomků. Zopakuj si tyhle základy, pak ti NSD a NSN půjdou mnohem snáz.

1. Násobky a dělení se zbytkem **ZŠ**

Násobky čísla dostaneš násobením: násobky 7 jsou 7, 14, 21, 28, ... Číslo a je dělitelné číslem b , když dělení $a : b$ vyjde beze zbytku – pak je b dělitelem čísla a a a je násobkem čísla b . Zbytek je vždy menší než dělitel. Rychlá kontrola: 84 je dělitelné 7, protože $7 \cdot 12 = 84$.

$$a = q \cdot b + z, \quad 0 \leq z < b \text{ dělení se zbytkem}$$

Příklad: Je číslo 91 dělitelné sedmi? A šesti?

- $7 \cdot 13 = 91$, zbytek 0 – 91 je dělitelné sedmi.
- $6 \cdot 15 = 90$, zbytek 1 – 91 není dělitelné šesti.

Zkus sám:

- Vypiš prvních 6 násobků čísla 9.
- Vyděl se zbytkem: a) $100 : 7$ b) $85 : 12$
- Je 144 dělitelné osmi? A devíti?

2. Krácení zlomků **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Krátit zlomek znamená vydělit čitatele i jmenovatele stejným číslem – jejich společným dělitelem. Když krátíš největším společným dělitelem, dostaneš základní tvar jedním krokem. Krátit můžeš i postupně (třeba nejdřív dvěma, pak třemi). V dělitelnosti se naučíš největší společný dělitel najít rychle rozkladem na prvočinitele.

Příklad: Zkrať postupně $\frac{60}{84}$.

- Obě čísla jsou sudá: $\frac{60}{84} = \frac{30}{42}$.
- Znovu dvěma: $\frac{30}{42} = \frac{15}{21}$.
- Obě čísla jsou dělitelná třemi: $\frac{15}{21} = \frac{5}{7}$ – základní tvar.
- Celkem jsi krátil číslem $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$, to je největší společný dělitel čísel 60 a 84.

Zkus sám:

- Zkrať na základní tvar: a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{45}{60}$
- Zkrať na základní tvar: $\frac{56}{98}$

3. Společný jmenovatel **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Pro sčítání a porovnávání zlomků potřebuješ společného jmenovatele – číslo, které je násobkem všech jmenovatelů. Nejvýhodnější je nejmenší takové číslo, nejmenší společný násobek. U malých čísel ho najdeš vypsáním násobků většího jmenovatele. V dělitelnosti se naučíš i rychlejší cestu přes rozklad na prvočinitele.

Příklad: Sečti $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$.

- Násobky 6: 6, 12, ... – 12 je dělitelné i čtyřmi.
- $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$.
- $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$.

Zkus sám:

- Najdi nejmenší společný jmenovatel zlomků $\frac{1}{6}$ a $\frac{4}{9}$.
- Vypočítej $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$.

4. Mocnina jako opakované násobení **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Rozklad na prvočinitele se zapisuje mocninami: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$ (čti „dvě na třetí“). Základ říká, co násobíš, exponent kolikrát. Tedy $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $5^2 = 25$. Pozor: 2^3 není $2 \cdot 3$. Zápis $72 = 2^3 \cdot 3^2$ znamená $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$.

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \text{ } n \text{ činitelů}$$

Příklad: Vypočítej $2^3 \cdot 3^2$.

1. $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

2. $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$.

3. $8 \cdot 9 = 72$.

Zkus sám:

1. Vypočítej: a) 2^4 b) 5^3 c) 10^2

2. Zapiš pomocí mocnin: $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Krácení zlomků** – Cvičení na krácení a základní tvar zlomku s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-kraceni>
- **Umíme matiku – Sčítání a odčítání zlomků** – Cvičení na sčítání a odčítání zlomků s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-scitani-a-odcitani>

Výsledky ke kontrole

- **1. Násobky a dělení se zbytkem:** 1) 9, 18, 27, 36, 45, 54; 2) a) 14, zbytek 2 b) 7, zbytek 1; 3) osmi ano ($144 : 8 = 18$), devíti ano ($144 : 9 = 16$)
- **2. Krácení zlomků:** 1) a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{4}$; 2) $\frac{4}{7}$
- **3. Společný jmenovatel:** 1) 18; 2) $\frac{7}{10}$
- **4. Mocnina jako opakované násobení:** 1) a) 16 b) 125 c) 100; 2) $3^3 \cdot 5^2 (= 675)$